Titre pro Concepteur Développeur d'Application

Formateur : Alexandre DESSOLY

Tuteur : Benoît BOUTARD

Sommaire

Introduction

Présentation du projet

Présentation de l’association

Environnement de travail

Les différents types de technologies utilisées

Conception

Le cahier des charges

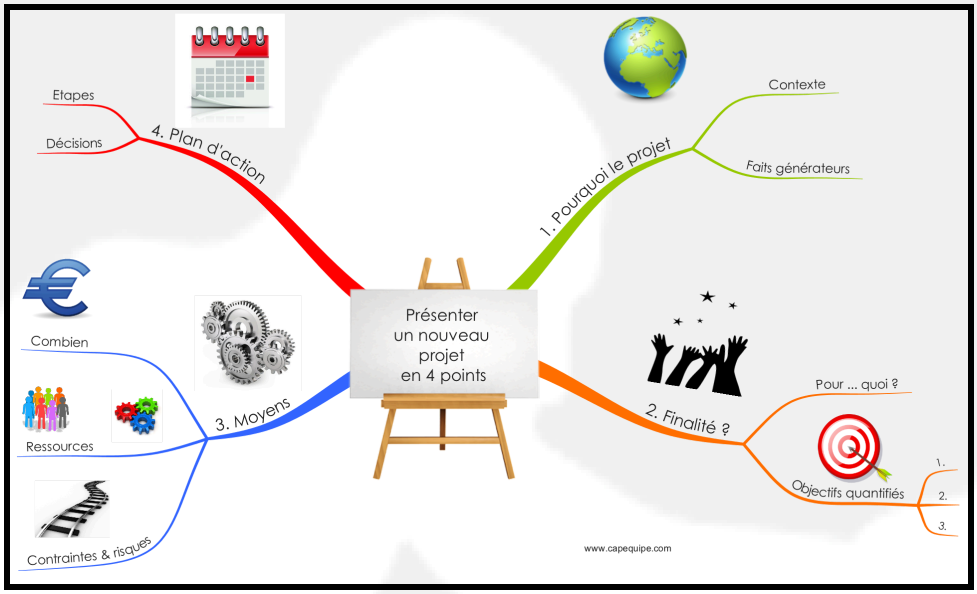
La charte graphique

Les fonctionnalités

Les diagrammes

L’arborescence

La maquette



PRESENTATION DU PROJET

Dans le cadre de ma reconversion professionnelle, j'ai suivi la formation Concepteur et Développeur d'Applications(CDA) au centre de formation SOFIP situé à Douai afin d'obtenir mon titre professionnel.

Cette formation inclut une période de stage de quatre semaines, durant lesquelles j'ai mis en pratique les connaissances acquises au sein de l'association sportive

ESCT BOXE située dans la ville de Tergnier dans le département de l’Aisne(02).

J’ai effectué ce stage en distanciel suite aux contraintes géographiques.

Après avoir échangé avec **M. BOUTARD Benoît**, le responsable du club, il est apparu que le club avait besoin d'une solution pour mieux gérer ses boxeurs, ses événements, ainsi que d'une partie: "site vitrine", pour mettre en avant l’association. Mon objectif principal était donc de concevoir et développer une application qui réponde à ces attentes spécifiques, tout en améliorant la gestion interne du club et sa visibilité en ligne.



ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Pour réaliser ce projet, j'ai utilisé plusieurs technologies et outils collaboratifs afin de garantir un développement structuré et efficace.

Gestion de versions :

GitHub a été utilisé pour versionner le projet, assurant une gestion claire des

différentes étapes du développement. Bien que ce projet soit individuel, GitHub a permis de suivre l'évolution du code.

Conception et modélisation :



Figma a servi à la création des maquettes, facilitant la visualisation des interfaces et la collaboration entre designers et développeurs.



PlantUml a permis de créer les différents diagrammes conceptuels, notamment les diagrammes UML.



Looping a été utilisé pour modéliser les MCD (Modèles Conceptuels de Données) et les MLD (Modèles Logiques de Données).

Développement :



VS Code a été

l'IDE principal, facilitant le développement grâce à ses nombreuses extensions et son terminal intégré.

Symfony a été le framework PHP choisi pour le back-end, permettant un développement rapide et structuré d'applications web dynamiques.





Angular, framework JavaScript pour le front-end, a été utilisé pour créer des interfaces utilisateur interactives et dynamiques, en assurant une bonne gestion des composants et des données.



Boîte à outils front-end puissante, extensible et riche en fonctionnalités, permettant de concevoir rapidement des interfaces attrayantes et adaptables à différents appareils.

Technologies Web :



HTML pour la structure des pages web.



CSS pour la mise en forme et le style des pages.



JavaScript pour ajouter des animations et améliorer l'expérience utilisateur.



PHP a été utilisé pour le développement côté serveur, facilitant l'interaction avec la base de données et le traitement des requêtes.



TypeScript, le langage utilisé avec Angular, a permis une meilleure gestion des types et une stabilité accrue du code sur le front-end.

Gestion de base de données :



MySQL, pour la gestion et le stockage des données.



PhpMyAdmin, une interface web conviviale pour gérer la base de données de manière simplifiée.



Wampserver64 a permis de faire fonctionner PhpMyAdmin en local.Cet environnement de travail a assuré un développement structuré et une gestion efficace des différentes composantes du projet.

Communication:



Discord pour la communication, les échanges de fichiers, et la fonction stream pour présenter l'avancement à distance.

Présentation de l'Association ESCT BOXE

Pendant ma période de stage, j'ai eu l'opportunité d'intégrer l'ESCT BOXE, un club dynamique dédié à la promotion de la boxe.

L'association organise des galas mettant en avant les talents de ses boxeurs, amateurs comme confirmés, dans une ambiance festive.

Elle propose également des journées découvertes ouvertes à tous, permettant à chacun de s’initier à la boxe dans un cadre convivial.

Encadrés par des entraîneurs expérimentés, les membres bénéficient d’un suivi personnalisé, que ce soit pour améliorer leur condition physique ou apprendre des techniques de combat.

Cette expérience m'a permis de mesurer l'impact de l'ESCT BOXE sur la communauté. Je recommande vivement à ceux qui s'intéressent à la boxe de rejoindre ce club enrichissant.

Cahier des Charges

Ce cahier des charges décrit les fonctionnalités et les spécifications du site de gestion de boxe. Le site a été conçu pour répondre aux besoins des boxeurs, des utilisateurs et de l'administrateur.

Objectifs du Site

Permettre aux boxeurs de gérer leurs profils et d'accéder à des informations pertinentes.

Informer les utilisateurs sur les actualités du club.

Offrir une plateforme d'interaction par le biais de commentaires sur les actualités.

Assurer une gestion efficace des boxeurs et des actualités par l'administrateur.

Fonctionnalités

Design et Accessibilité

Le site sera responsive, accessible sur ordinateurs, tablettes et smartphones.

L'interface sera conviviale et rapide, offrant une expérience utilisateur optimale.

Pages Principales

Page d'Accueil

Présentation du club et de ses valeurs.

Mise en avant des actualités récentes.

Page Inscription 2024/2025

Formulaire d'inscription pour les nouveaux boxeurs.

Informations sur les modalités d'inscription.

Page Actualités

Liste des actualités avec possibilité pour les utilisateurs de commenter.

Filtrage par catégories d'actualités (événements, résultats, annonces).

Page Profil

Espace personnel pour chaque boxeur.

Gestion des informations personnelles et des performances.

Historique des combats et statistiques.

Page Contact

Formulaire de contact pour les demandes générales.

Informations de contact (adresse email, numéro de téléphone, adresse postale).

Espace Administrateur

Gestion des Boxeurs

Ajouter, modifier ou supprimer des profils de boxeurs.

Consultation des statistiques et des performances des boxeurs.

Gestion des Actualités

Ajouter, modifier ou supprimer des articles d’actualité.

Modération des commentaires laissés par les utilisateurs.

Header et Footer

Header

Logo du club.

Liens vers les pages principales (Accueil, Inscription, Actualités, Contact, Profil).

Bouton d'accès à la page de connexion.

Footer

Liens de rappel vers les différentes pages.

Liens vers les réseaux sociaux du club.

Informations de contact et horaires.

Formulaire de contact.

Conditions Générales d’Utilisation

Page de Connexion

Accès réservé à l’administrateur pour gérer les boxeurs et les actualités.

Redirection vers le Dashboard d’administration après une connexion réussie.

Ce site sera un outil essentiel pour le club de boxe, facilitant la gestion des boxeurs et la diffusion des informations. Il visera à créer une communauté engagée autour de la boxe, tout en offrant une interface moderne et facile à utiliser.

Charte Graphique

La charte graphique de l'ESCT BOXE définit l'identité visuelle du club, en utilisant une palette de couleurs sophistiquée et dynamique : noir, gris, or et blanc. Cette combinaison de couleurs reflète à la fois la puissance et l'élégance du monde de la boxe, tout en créant une atmosphère accueillante et professionnelle.

Palette de Couleurs

Noir (#000000): **Symbolique** : Représente la force, le sérieux et la détermination.

Utilisation : Couleur principale pour les titres, les éléments graphiques marquants et les fonds de certains visuels.

Gris (#808080): **Symbolique** : Évoque la stabilité, la modernité et le professionnalisme.

Utilisation : Utilisé pour les textes secondaires, les arrière-plans et les éléments de séparation. Il apportera une touche de sophistication et de neutralité.

Or (#FFD700): **Symbolique** : Représente la victoire, l'excellence et la réussite.

Utilisation : Accentuation des éléments clés comme les boutons d'action, les bordures et les icônes. Cette couleur doit être utilisée avec parcimonie pour créer un impact visuel fort.

Blanc (#FFFFFF): **Symbolique** : Évoque la pureté, la simplicité et l'ouverture.

Utilisation : Arrière-plans, espaces vides et pour assurer une bonne lisibilité des textes. Le blanc équilibre les autres couleurs et améliore la clarté de l'information.

Typographie

La typographie utilisée dans les communications de l'association sera moderne et lisible. Une police sans-serif sera privilégiée pour les titres et les éléments accrocheurs, tandis qu'une police plus classique pourra être utilisée pour le corps de texte.

Applications Visuelles

Logo : Le logo de l'ESCT BOXE est déjà existant.

Éléments Graphiques : Des éléments graphiques comme des lignes ou des formes géométriques peuvent être utilisés en gris ou en or pour renforcer la structure visuelle des documents.

Cette charte graphique a pour but de garantir une identité visuelle cohérente et professionnelle pour l'ESCT BOXE. En respectant cette palette de couleurs et ces lignes directrices, nous créerons une image forte qui représentera avec l'association et ses valeurs.

Liste des Compétences Mises en Œuvre dans le Cadre du Projet

Gestion de Projet

Planification des différentes étapes du projet.

Mise en place d'un canal discord pour échanges et partages avec le tuteur.

Suivi de l'avancement et respect des délais.

Développement Web

Conception et développement de l'interface utilisateur.

Utilisation de langages de programmation tels que HTML, CSS, PHP et JavaScript.

Mise en place de fonctionnalités dynamiques et interactives.

Gestion de Base de Données

Conception de la structure de la base de données pour stocker les informations des boxeurs et des actualités.

Écriture de requêtes SQL pour la gestion et l'extraction des données.

UX/UI Design

Création d'une interface utilisateur intuitive et esthétique.

Réalisation de maquettes et prototypes pour tester l'expérience utilisateur.

Application des principes de design responsive pour assurer l'accessibilité sur différents appareils.

Tests et Qualité

Élaboration et exécution de scénarios de test pour valider les fonctionnalités du site.

Identification et correction des bugs et des problèmes de performance.

Communication et Collaboration

Échanges réguliers avec les parties prenantes pour recueillir des retours et ajuster le projet.

Rédaction de documents de spécifications et de rapports d'avancement.

Formation et Support Utilisateur

Création de guides et de tutoriels pour aider les utilisateurs à naviguer sur le site.

Mise en place d'un support technique pour répondre aux questions des utilisateurs.

Gestion de Projet : Planning et Suivi, Environnement Humain, Objectifs de Qualité (avec Méthodes Agiles)

Planning et Suivi

La gestion de projet pour la création du site a débuté par une planification rigoureuse, intégrant des méthodes agiles. Un calendrier détaillé a été élaboré, identifiant les principales étapes du projet, de la conception initiale à la mise en ligne finale. Chaque phase a été divisée en itérations, avec des délais précis pour garantir un avancement régulier.

L'outil de gestion de projet Trello, a été utilisé pour centraliser les informations et assurer une transparence dans le suivi des tâches.

Environnement Humain

L'environnement humain du projet a été essentiel à sa réussite, bien que j'aie travaillé en autonomie, en relation directe avec mon tuteur de stage. Cette collaboration a permis de bénéficier de conseils et de retours constructifs tout au long du processus de développement.

Mon tuteur a joué un rôle clé en guidant les décisions stratégiques et en fournissant des orientations sur les aspects techniques et fonctionnels du projet. Des échanges réguliers ont été organisés pour discuter des progrès, des défis rencontrés et des solutions possibles.

Bien que travaillant seul, j'ai veillé à rester ouvert aux retours et aux suggestions, ce qui a favorisé une dynamique d'amélioration continue. Les échanges avec mon tuteur ont permis de valider les choix effectués et d'ajuster le projet en fonction des besoins identifiés. Cette approche a garanti que le produit final soit en adéquation avec les attentes de l'ESCT BOXE.

Objectifs de Qualité

Les objectifs de qualité ont été définis dès le début du projet, avec un accent particulier sur la convivialité, la performance et la sécurité du site. Des critères de qualité précis ont été établis pour chaque fonctionnalité, garantissant que le produit final réponde aux attentes des utilisateurs.

Des tests rigoureux ont été réalisés à chaque étape de développement, avec des tests automatisés intégrés dans le processus de CI/CD (Intégration Continue/Déploiement Continu). Cela inclut des tests fonctionnels, des tests de performance et des tests d’ergonomie. Les retours des utilisateurs lors des phases de test ont également été intégrés dans les itérations suivantes pour améliorer continuellement le site.

Conclusion

En somme, la gestion de projet a été une démarche intégrée, alliant planning méthodique, collaboration humaine dynamique et objectifs de qualité. L'approche agile a permis une flexibilité et une réactivité accrues, essentielles pour créer une plateforme performante et conviviale, répondant aux besoins des boxeurs et des utilisateurs.

Spécifications Fonctionnelles du Projet

Les spécifications fonctionnelles décrivent les fonctionnalités et les exigences du site. Elles ont été élaborées pour garantir que celui-ci réponde aux besoins des utilisateurs tout en respectant les objectifs du projet.

Pages Principales

- **Page d'Accueil**

  Présentation du club avec un “carousel” de photos.

  Mise en avant des dernières actualités.

  Liens directs vers les sections Inscription, Actualités, et Contact.

Page Inscription 2024/2025

Documents d'inscription pour les nouveaux membres.

Page Actualités

Liste des articles récents .

Fonctionnalité de commentaire sous chaque article, avec modération par l'administrateur.

Page Profil

Espace personnel pour chaque boxeur, affichant les informations de profil (photo, nom, performances, etc.).

Possibilité de mettre à jour ses informations personnelles.

Historique des combats et statistiques de performance.

Page Contact

Formulaire de contact pour les demandes générales.

Informations de contact (adresse email, numéro de téléphone, adresse postale).

Carte intégrée pour localiser le club.

Espace Administrateur

- **Gestion des Boxeurs**

Interface pour ajouter, modifier ou supprimer des profils de boxeurs.

Consultation des statistiques de chaque boxeur.

- **Gestion des Actualités**

  Possibilité d'ajouter, modifier ou supprimer des articles.

  Outil de modération pour les commentaires des utilisateurs.

Fonctionnalités Techniques

- **Authentification des Utilisateurs**

  Système de connexion sécurisé pour les utilisateurs et l'administrateur.

  Récupération de mot de passe en cas d'oubli.

- **Base de Données**

  Structure de base de données pour stocker les informations des boxeurs, des actualités et des commentaires.

  Requêtes SQL pour la gestion des données.

- **Design Responsif**

  Interface adaptée pour une utilisation sur ordinateurs, tablettes et smartphones.

  Respect des normes d'accessibilité pour tous les utilisateurs.

Objectifs de Performance et de Sécurité

- **Performance**

  Chargement rapide des pages (moins de 3 secondes).

  Optimisation des images et des ressources pour une meilleure expérience utilisateur.

- **Sécurité**

  Protection des données personnelles des utilisateurs.

  Mise en place de mesures de sécurité contre les attaques courantes (injection SQL, XSS, etc.).

Contraintes du projet

Budget :

Limite des ressources financières allouées pour le développement du site (hébergement, design, développement, maintenance).

Délai :

Échéance pour le lancement du site, notamment en fonction des événements sportifs ou des inscriptions de saison.

Ressources humaines :

Disponibilité pour travailler sur le projet .

Technologie :

Contraintes liées aux outils et plateformes utilisés (CMS spécifique, intégration avec des systèmes existants, compatibilité mobile).

Contenu :

Nécessité de collecter et de créer du contenu (textes, images, vidéos) en adéquation avec l'identité du club et les attentes des utilisateurs.

Conformité :

Respect des réglementations sur la protection des données (RGPD) et autres normes applicables aux sites web sportifs.

Accessibilité :

Assurer que le site soit accessible à tous, y compris aux personnes en situation de handicap.

Livrables attendus

Cahier des charges :

Document détaillant les besoins et objectifs du site, ainsi que les fonctionnalités souhaitées.

Maquettes et prototypes :

Designs visuels du site (wireframes, maquettes graphiques) pour validation avant développement.

Site web :

Le site final, incluant toutes les pages, fonctionnalités (inscriptions, actualités, calendrier, etc.) et intégrations nécessaires.

Documentation technique :

Guides d'utilisation et documentation pour l'administration du site (gestion des contenus, mises à jour, etc.).

Stratégie de contenu :

Plan de création et de mise à jour du contenu, incluant les textes, images et vidéos.

Formation :

Sessions pour former les responsables du club à l'utilisation et à la gestion du site.

Rapport de lancement :

Évaluation post-lancement des performances du site, retour des utilisateurs et ajustements nécessaires.

En respectant ces contraintes et en livrant ces éléments, le projet de site pour l'ESCT devrait répondre efficacement aux besoins du club et de ses membres.

ARCHITECTURE LOGICIELLE DU PROJET

1. Architecture générale

Client : Interface utilisateur accessible via des navigateurs web (responsive design pour mobiles et tablettes).

Serveur : Application web qui gère la logique métier, les requêtes des utilisateurs, et les interactions avec la base de données.

Base de données : Système de gestion de base de données (SGBD) pour stocker toutes les informations nécessaires (membres, événements, actualités, etc.).

2. Composants principaux

a. Frontend (Client)

Technologies : HTML, CSS, JavaScript (frameworks comme Angular pour une expérience utilisateur dynamique).

Pages principales :

- Accueil
- Présentation du club
- Inscription
- Calendrier des événements
- Galerie photo/vidéo
- Blog/actualités
- Contact

b. Backend (Serveur)

- **Technologies** : Symfony, PHP .

- **API REST** : Fournit des points d'accès pour les opérations CRUD (Créer, Lire, Mettre à jour, Supprimer) pour les données des membres, événements, etc.

c. Base de données

- **SGBD** : MySQL.
- **Modèles de données** :
    - **User**: id, nom, email, date d'inscription, etc.
    - **Événement** : id, titre, date, description, lieu, etc.
    - **Actualité** : id, titre, contenu, date de publication, etc.

3. Sécurité

- **Authentification** : Système d'inscription et de connexion pour les membres (authentification JWT, OAuth, etc.).
- **Contrôle d'accès** : Gestion des rôles (administrateur, membre) pour limiter l'accès à certaines fonctionnalités.
- **Sécurisation des données** : Chiffrement des données sensibles et protection contre les attaques (XSS, CSRF).

4. Intégrations externes

- **Réseaux sociaux** : Intégration pour le partage d’actualités ou d’événements.

5. Déploiement et maintenance

- **Environnement de développement** : Configuration de serveurs pour le développement, le test et la production.
- **Outils de gestion de version** : Git pour le suivi des modifications de code.
- **Monitoring et analyse** : Outils pour suivre la performance du site (Google Analytics, logs serveurs).

les maquettes et enchaînement des maquettes

. Maquette de l'Accueil

Éléments principaux :

- **Bannière principale** : Image accrocheuse avec le logo du club.
- **Menu de navigation** : Liens vers les sections (Accueil, Actualités, Inscription, Profil, Contact).
- **Section d'actualités** : Dernières nouvelles ou événements à venir.
- **Bouton d'inscription rapide**.

2. Maquette de la Présentation du Club

Éléments principaux :

- **Historique du club** : Texte décrivant la mission et la vision.
- **Équipe** : Photos et descriptions des entraîneurs et des membres du personnel.
- **Avantages d'adhérer** : Points clés sur les bénéfices de rejoindre le club.

3. Maquette d'Inscriptions

Éléments principaux :

- **Liens d'inscription** :
    - Documents relatifs à l'inscription (demande de licence et certificat médical).

.4. Maquette du Calendrier des Événements

Éléments principaux :

- **Vue calendrier** : Affichage des événements.
- **Liste des événements** : Détails sur chaque événement (titre, date, description, lieu).

5. Maquette de la Galerie

Éléments principaux :

- **Galerie photo** : Grille d'images des événements passés, entraînements, compétitions.

- **Vidéos** : Intégration de vidéos des activités du club.

6. Maquette des Actualités

Éléments principaux :

- **Liste d'articles** : Titre, date, extrait d'actualité.
- **Article individuel** : Page dédiée avec contenu complet, images et possibilité de commenter.

7. Maquette de la Page de Contact

Éléments principaux :

- **Formulaire de contact** : Champs pour nom, email, message.
- **Coordonnées du club** : Adresse, téléphone, email.
- **Carte interactive** : Localisation du club.

8. Enchaînement des Maquettes

L'enchaînement des maquettes doit refléter un parcours utilisateur fluide :

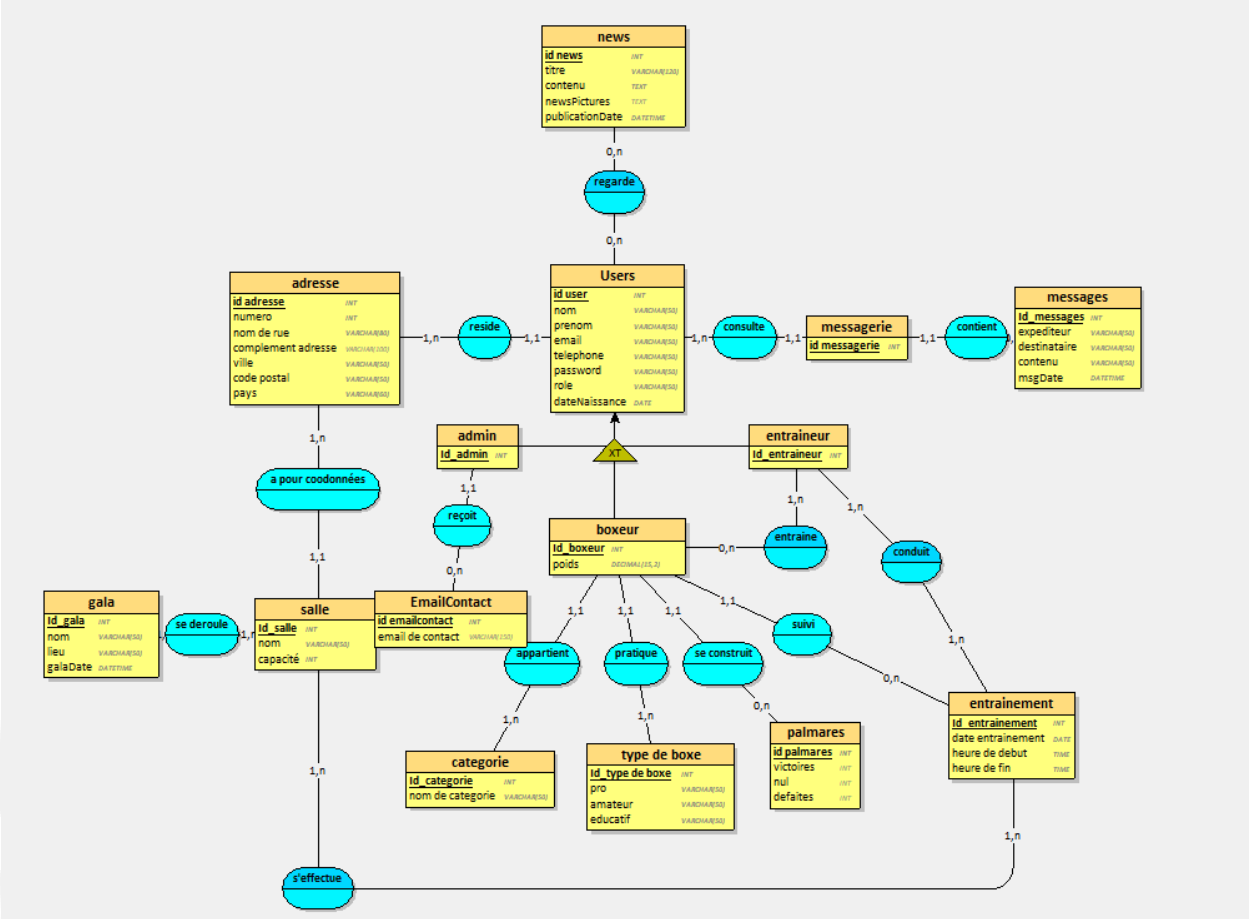
1. **Accueil** → Le visiteur découvre le club et les actualités.
2. **Présentation du Club** → Curieux d'en savoir plus, il explore l'historique et l'équipe.
3. **Inscription** → S'il souhaite rejoindre, il navigue vers le formulaire d'inscription.
4. **Calendrier** → Après l'inscription, il peut consulter les événements à venir.
5. **Galerie** → Pour voir des photos/vidéos des activités.
6. **Actualités** → Pour rester informé des dernières nouvelles.
7. **Contact** → En cas de questions ou de besoin d'informations supplémentaires.

Ces maquettes, accompagnées d'un enchaînement logique, permettront de créer une expérience utilisateur intuitive et engageante pour les membres et les visiteurs du site de l'ESCT. Des outils comme Figma ou Adobe XD peuvent être utilisés pour créer ces maquettes et simuler l'interaction.

Modèle Entités-Associations (E/A)

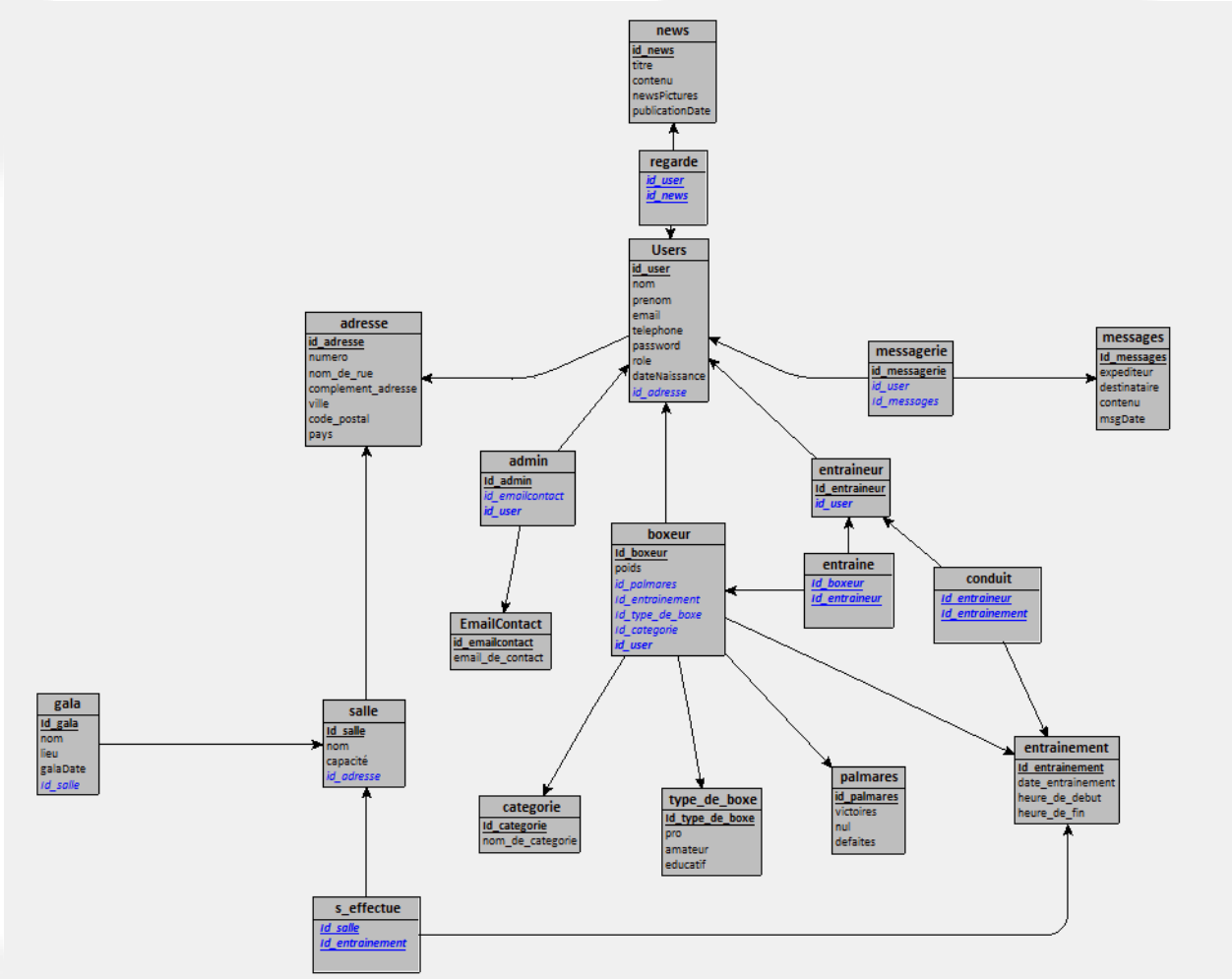
Le MCD (modèle conceptuel de données).

Le Modèle Conceptuel de Données (MCD) est un outil essentiel pour la conception des bases de données. Il représente graphiquement les entités d'un système d'information, comme "Boxeur" ou "Messagerie", ainsi que leurs attributs et relations. Par exemple, un boxeur peut participer à plusieurs combats, tandis qu'une messagerie peut être utilisée par plusieurs utilisateurs. Le MCD sert de base pour développer le Modèle Logique de Données (MLD) et le Modèle Physique de Données (MPD), facilitant ainsi la communication entre les parties prenantes et assurant une structure claire des données.



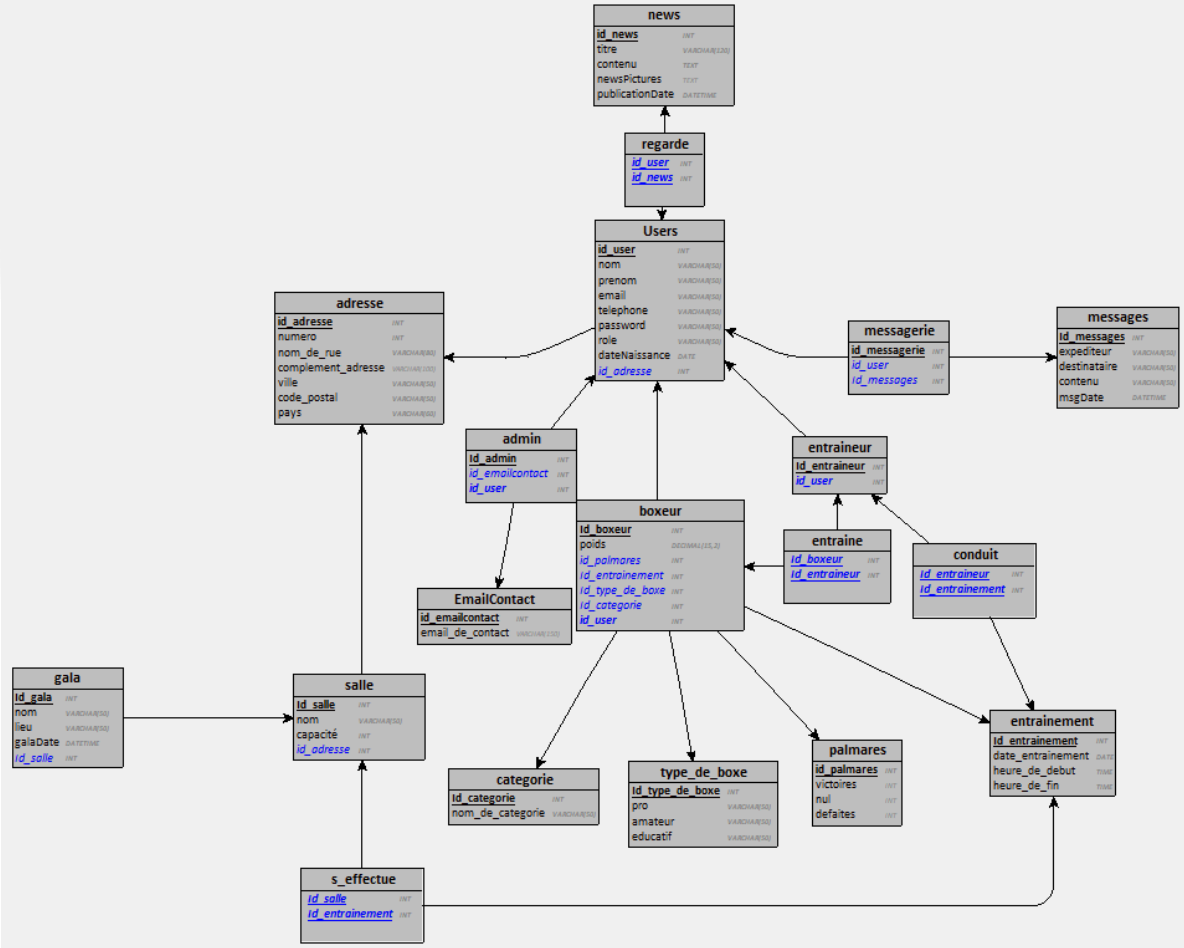
Le MLD (modèle logique de données)

Le Modèle Logique de Données (MLD) est une étape clé dans la conception des bases de données. Il traduit le Modèle Conceptuel de Données (MCD) en une structure plus détaillée, définissant les tables, les clés primaires et les relations entre elles. Par exemple, une table "Boxeur" peut contenir des attributs comme "Nom" et "Poids", tandis qu'une table "Messagerie" peut inclure des informations sur les utilisateurs et les messages échangés. Le MLD facilite la mise en œuvre du Modèle Physique de Données (MPD) et assure une organisation efficace des données.



Le MPD (modèle physique de données)

Le Modèle Physique de Données (MPD) est la dernière étape dans la conception des bases de données. Il traduit le Modèle Logique de Données (MLD) en une structure spécifique à un système de gestion de bases de données, en précisant le type de données et les index. Par exemple, la table "Boxeur" pourrait être créée avec des colonnes pour "Nom" et "Poids", tandis que la table "Messagerie" pourrait inclure des colonnes pour "Utilisateur" et "Contenu". Le MPD optimise les performances et garantit une gestion efficace des données lors de l'implémentation.

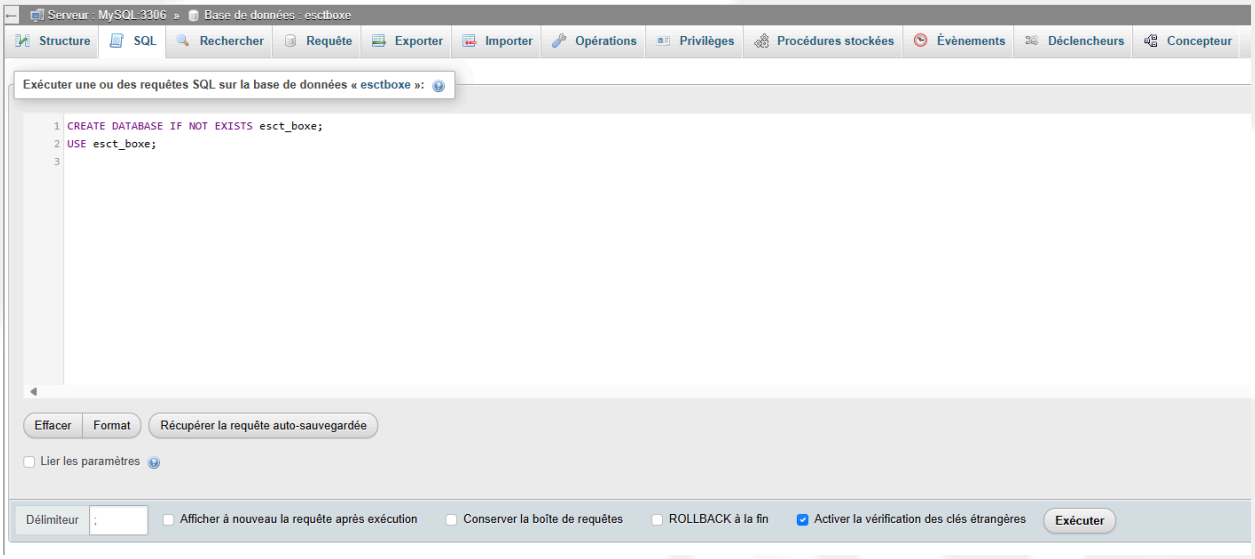


Le script de création ou de modification de la base de données

(liste des principales commandes en annexe)

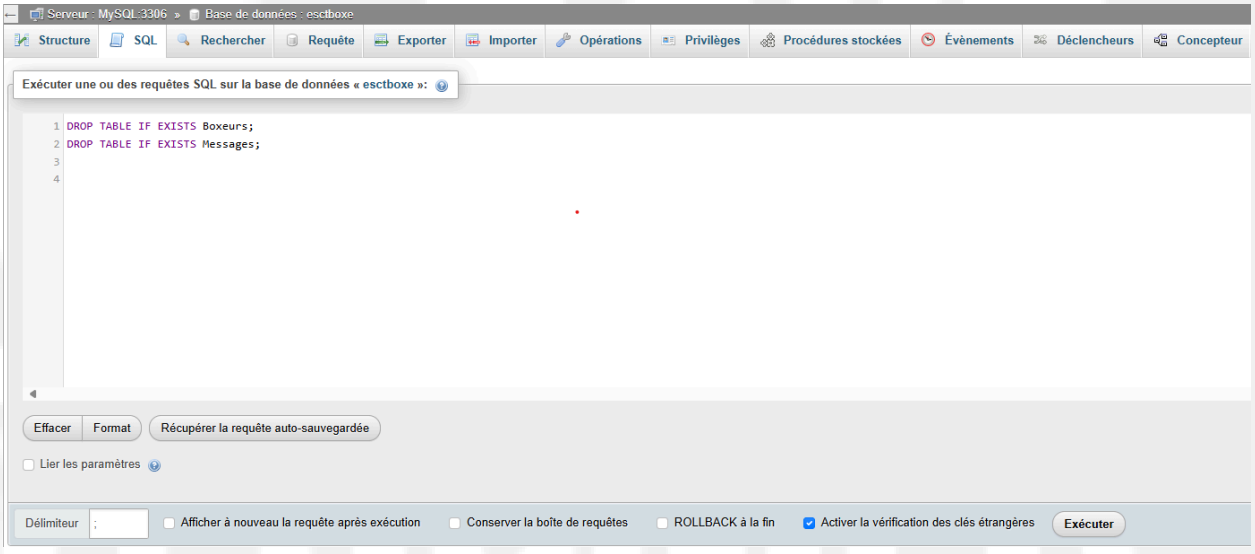
1. Création de la Base de Données

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS esct_boxe;
USE esct_boxe;



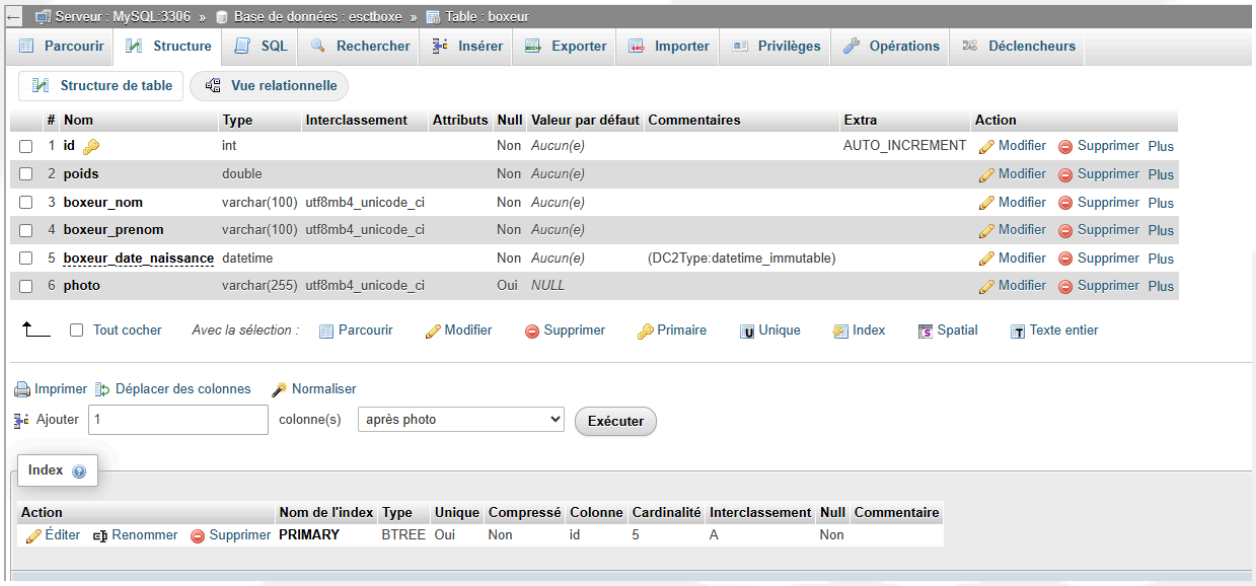
2. Suppression des Tables Existantes

DROP TABLE IF EXISTS Boxeurs;
DROP TABLE IF EXISTS Messages;



3. Création des Tables

CREATE TABLE Boxeur (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
poids DOUBLE NOT NULL,
boxeur_nom VARCHAR(100) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
boxeur_prenom VARCHAR(100) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
boxeur_date_naissance DATETIME NOT NULL,
photo VARCHAR(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL);



Le diagramme du comportement des fonctionnalités de type cas d’utilisations

Schéma:



Cas d'utilisation

1. **Pour le Membre** :

   S'inscrire sur le site, Se connecter, Mettre à jour son profil, Consulter les événements, Participer à un événement, Laisser un commentaire sur une actualité, Consulter la galerie

2. **Pour l'Administrateur** :

   Se connecter,Gérer les membres (ajouter, modifier, supprimer), Gérer les événements (ajouter, modifier, supprimer), Gérer les actualités (ajouter, modifier, supprimer), Gérer les commentaires (modérer, supprimer), Gérer les images dans la galerie

3. **Pour le Visiteur** :

   Consulter les événements, Consulter les actualités, Consulter la galerie